

§ 5.6 二维自治微分方程组的周期解和极限环

本节讨论二维自治微分方程组的周期解。

5.6.1 周期解与极限环

如果系统从 (x_0, y_0) 出发的解

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = f(x, y) \\ \frac{dy}{dt} = g(x, y) \end{cases} \quad (5.6.1)$$

$$\begin{cases} x(t) = x(t, t_0, x_0, y_0) \\ y(t) = y(t, t_0, x_0, y_0) \end{cases} \quad (5.6.2)$$

满足

$$\begin{cases} x(t+T, t_0, x_0, y_0) = x(t, t_0, x_0, y_0) \\ y(t+T, t_0, x_0, y_0) = y(t, t_0, x_0, y_0) \end{cases} \quad (5.6.3)$$

则称解 (5.6.2) 是系统 (5.6.1) 的周期解，周期解在相平面的轨线是一条封闭曲线。

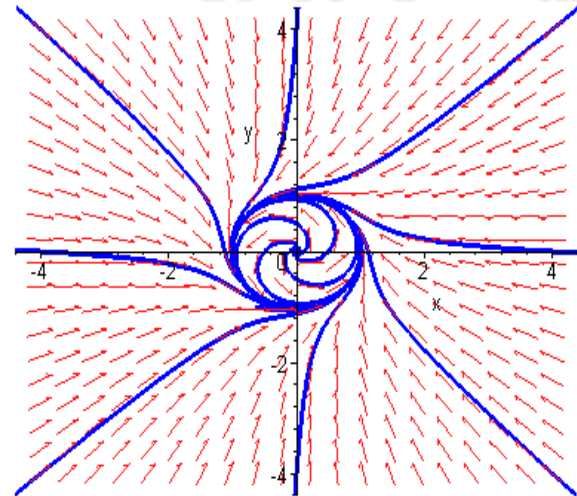
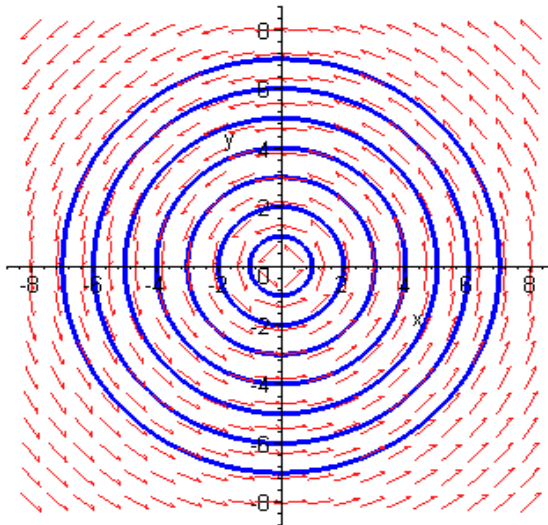
线性系统 $\frac{dx}{dt} = ax + by, \frac{dy}{dt} = cx + dy$ 的轨线当原点 $(0,0)$ 是中心时，是一族包围原点的封闭曲线，此时方程组得解都是周期解。

非线性系统 $\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -y - x(x^2 + y^2 - 1) \\ \frac{dy}{dt} = x - y(x^2 + y^2 - 1) \end{cases}$ 有周期解 $\begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \end{cases}$

除过从原点 $(0,0)$ 出发的解外,其它解轨线当时间趋于无穷时都趋于周期解

5.1节PPT上例3

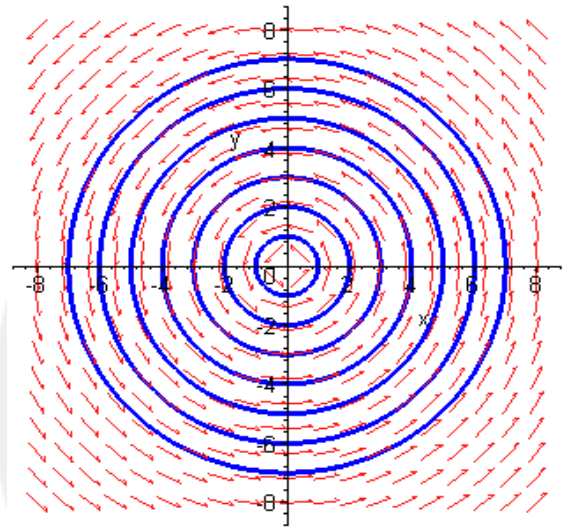
$$\begin{aligned} \frac{dr}{dt} &= r(1 - r^2) \\ \frac{d\theta}{dt} &= 1 \end{aligned}$$



Maple 程序(中心)

```
with(DEtools);  
DEplot([diff(x(t),t)=-y(t),  
diff(y(t),t)=x(t)],  
[x(t),y(t)],t=-10..10,  
[[x(0)=0,y(0)=1],[x(0)=0,y(0)=2],  
[x(0)=0,y(0)=3],[x(0)=0,y(0)=4],  
[x(0)=0,y(0)=5],[x(0)=0,y(0)=6],  
[x(0)=0,y(0)=7]],  
x=-8..8,y=-8..8,  
stepsize=0.01,  
linecolor=blue);
```

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -y \\ \frac{dy}{dt} = x \end{cases}$$

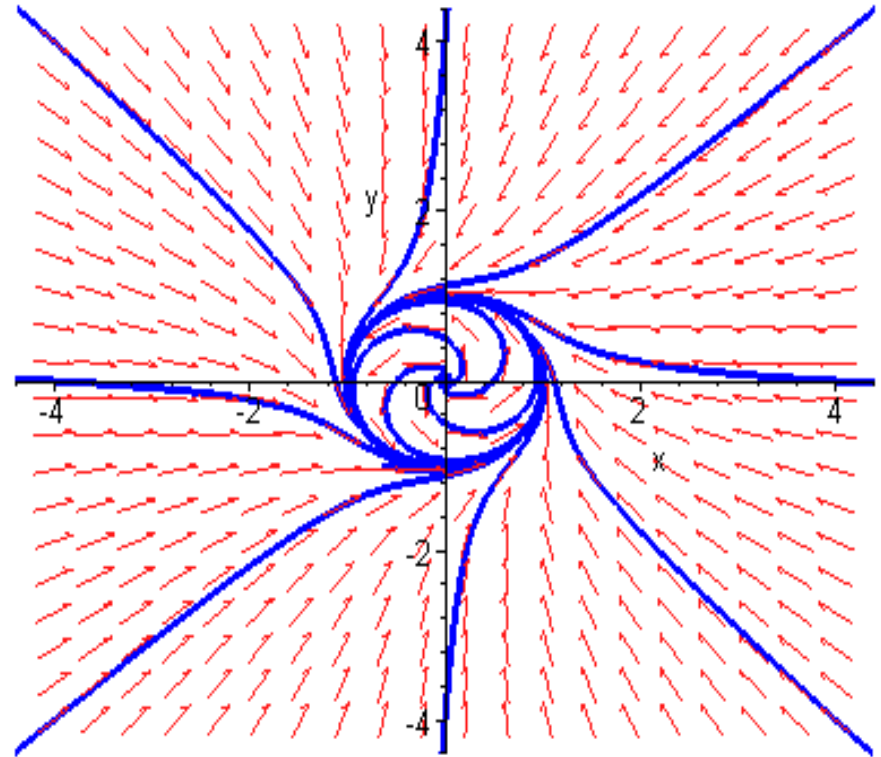


Maple 程序(稳定极限环)

with(DEtools):

```
DEplot([diff(x(t),t)=-y(t)-x(t)*(x(t)^2+y(t)^2-1),
diff(y(t),t)=x(t)-y(t)*(x(t)^2+y(t)^2-1)],
[x(t),y(t)],t=-10..10,
[[x(0)=0.5,y(0)=0],[x(0)=-0.5,y(0)=0],
[x(0)=0,y(0)=0.5],[x(0)=0,y(0)=-0.5],
[x(0)=0,y(0)=1],[x(0)=4,y(0)=0],
[x(0)=-4,y(0)=0],[x(0)=0,y(0)=-4],
[x(0)=0,y(0)=4],[x(0)=4,y(0)=4],
[x(0)=-4,y(0)=-4],[x(0)=-4,y(0)=4],
[x(0)=4,y(0)=-4]],
x=-4..4,y=-4..4,
stepsize=0.01,
linecolor=blue);
```

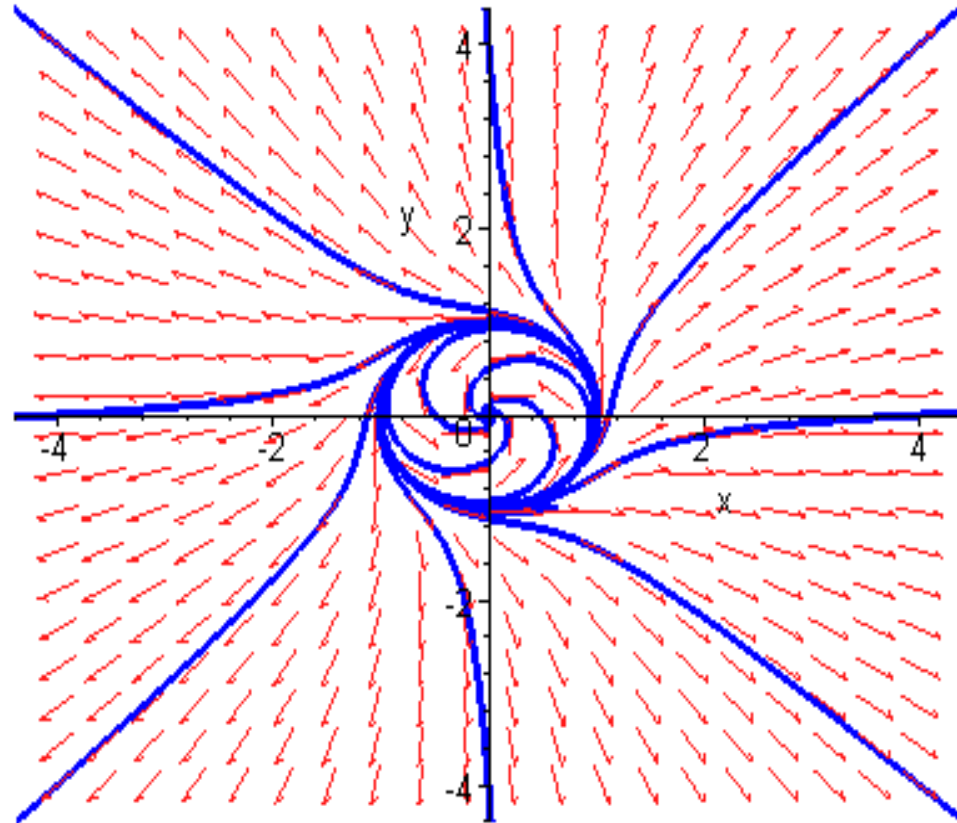
$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -y - x(x^2 + y^2 - 1) \\ \frac{dy}{dt} = x - y(x^2 + y^2 - 1) \end{cases}$$



Maple 程序(不稳定极限环)

```
with(DEtools):
DEplot([diff(x(t),t)=-y(t)+x(t)*(x(t)^2+y(t)^2-1),
diff(y(t),t)=x(t)+y(t)*(x(t)^2+y(t)^2-1)],
[x(t),y(t)],t=-10..10,
[[x(0)=0.5,y(0)=0],[x(0)=-0.5,y(0)=0],
[x(0)=0,y(0)=0.5],[x(0)=0,y(0)=-0.5],
[x(0)=0,y(0)=1],[x(0)=4,y(0)=0],
[x(0)=-4,y(0)=0],[x(0)=0,y(0)=-4],
[x(0)=0,y(0)=4],[x(0)=4,y(0)=4],
[x(0)=-4,y(0)=-4],[x(0)=-4,y(0)=4],
[x(0)=4,y(0)=-4]],
x=-4..4,y=-4..4,
stepsize=0.01,
linecolor=blue);
```

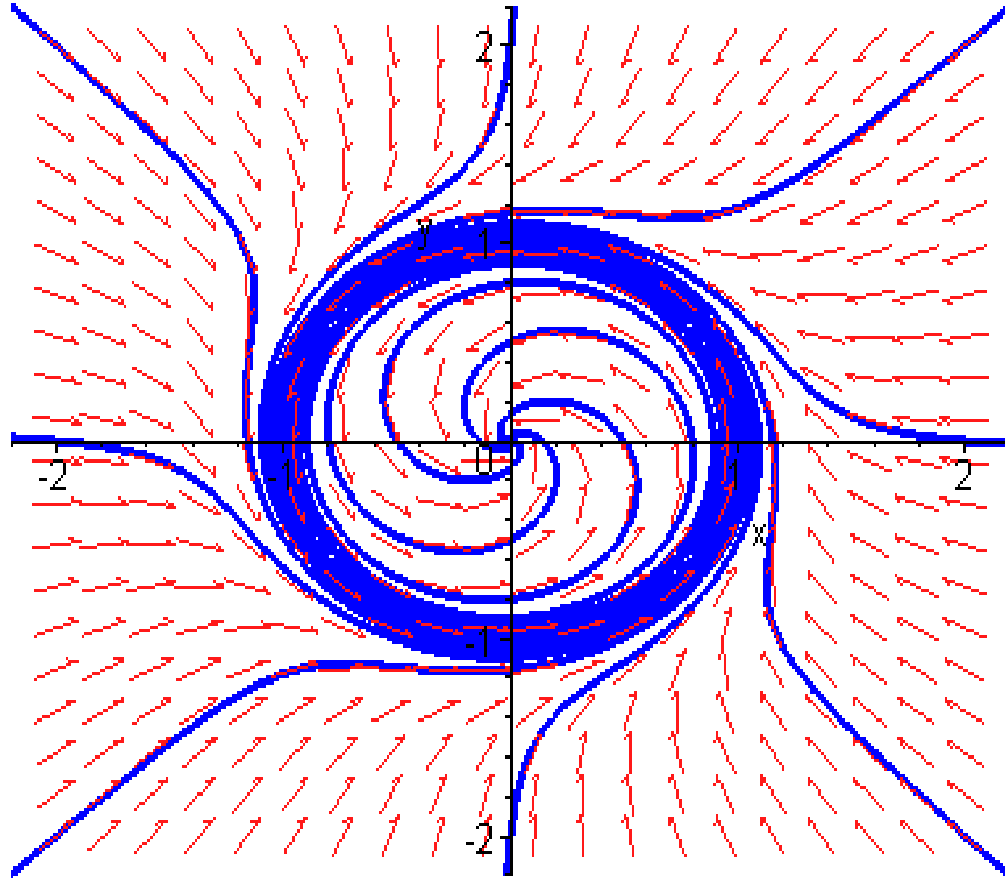
$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -y + x(x^2 + y^2 - 1) \\ \frac{dy}{dt} = x + y(x^2 + y^2 - 1) \end{cases}$$



Maple 程序(半稳定极限环)

```
with(DEtools):
DEplot([diff(x(t),t)=-y(t)-x(t)*(x(t)^2+y(t)^2-1)^2,
diff(y(t),t)=x(t)-y(t)*(x(t)^2+y(t)^2-1)^2],
[x(t),y(t)],t=-10..10,
[[x(0)=0.5,y(0)=0],[x(0)=-0.5,y(0)=0],
[x(0)=0,y(0)=0.5],[x(0)=0,y(0)=-0.5],
[x(0)=0,y(0)=1],[x(0)=2,y(0)=0],
[x(0)=-2,y(0)=0],[x(0)=0,y(0)=-2],
[x(0)=0,y(0)=2],[x(0)=2,y(0)=2],
[x(0)=-2,y(0)=-2],[x(0)=-2,y(0)=2],
[x(0)=2,y(0)=-2]],
x=-2..2,y=-2..2,
stepsize=0.01,
linecolor=blue);
```

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -y - x(x^2 + y^2 - 1)^2 \\ \frac{dy}{dt} = x - y(x^2 + y^2 - 1)^2 \end{cases}$$



例1 讨论非线性方程组

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = y - 0.05x(x^2 + y^2 - 1)(x^2 + y^2 - 4) \\ \frac{dy}{dt} = -x - 0.05y(x^2 + y^2 - 1)(x^2 + y^2 - 4) \end{cases} \quad (5.6.4)$$

在相平面上的轨线分布情况。

解 引入极坐标 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$

系统 (5.6.4) 化为等价系统

$$\begin{cases} \frac{dr}{dt} = -0.05r(r^2 - 1)(r^2 - 4) \\ \frac{d\theta}{dt} = -1 \end{cases} \quad (5.6.5)$$

系统 (5.6.5) 有三个解

$$r(t) = 0, \quad \theta(t) = \theta_0 - (t - t_0) \quad (5.6.6)$$

$$r(t) = 1, \quad \theta(t) = \theta_0 - (t - t_0) \quad (5.6.7)$$

$$r(t) = 2, \quad \theta(t) = \theta_0 - (t - t_0) \quad (5.6.8)$$

解 (5.6.6) 即为原点, 是一个奇点, 解 (5.6.7) 和 (5.6.8) 在相平面上分别是以 $(0,0)$ 为心, 半径为 1 和 2 的圆, 它们都是系统 (5.6.4) 的周期解。除过这三个特解外其余轨线的形态又如何呢?

在相平面上作一个以 $(0,0)$ 为心、半径为 $R (\neq 0,1,2)$ 的圆, 考察过圆上任一点 (R,θ) 的轨线的走向。

当 $0 < R < 1$ 时, 由式 (5.6.5) 知

$$\left. \frac{dr}{dt} \right|_{r=R} = -0.05R(R^2 - 1)(R^2 - 2) < 0, \quad \frac{d\theta}{dt} = -1 < 0$$

即轨线按顺时针方向从圆 $r = R$ 上进入圆内。

当 $1 < R < 2$ 时, 同样由式 (5.6.5) 知

$$\left. \frac{dr}{dt} \right|_{r=R} > 0, \quad \frac{d\theta}{dt} = -1 < 0$$

即轨线按顺时针方向从圆 $r = R$ 上跑出圆外。

当 $2 < R < +\infty$ 时, 可得出

$$\left. \frac{dr}{dt} \right|_{r=R} < 0, \quad \frac{d\theta}{dt} = -1 < 0$$

即轨线按顺时针方向从圆 $r = R$ 上走入圆内。这表明其余解均正向或负向趋于上述三个周期解, 而本身均不是周期解, 用 Maple 所画出的 (5.6.4) 的轨线的轨线及向量场见图 5.24.

例 1 中的周期解 $r = 0$, 对应的是常数解 (奇点)。

$r = 1, r = 2$ 是非常数周期解, 但是这种周期解不同于中心的情况, 它的周围一定存在着一个小的邻域, 其内既无奇点也无其他闭轨线。也就是说, 它本身是一条孤立的闭轨线。

相平面上这种孤立的闭轨线, 称之为极限环

Maple 程序(两个极限环)

with(DEtools):

DEplot([diff(x(t),t)=y(t)-0.05*x(t)*(x(t)^2+y(t)^2-1)*(x(t)^2+y(t)^2-4),

diff(y(t),t)=-x(t)-0.05*y(t)*(x(t)^2+y(t)^2-1)*(x(t)^2+y(t)^2-4)],

[x(t),y(t)],t=-10..10,

[[x(0)=0.5,y(0)=0],

[x(0)=-1.5,y(0)=0],

[x(0)=1.5,y(0)=0],

[x(0)=0,y(0)=1],

[x(0)=4,y(0)=0],

[x(0)=-4,y(0)=0],

[x(0)=0,y(0)=-4],

[x(0)=0,y(0)=4],

[x(0)=4,y(0)=4],

[x(0)=-4,y(0)=-4],

[x(0)=-4,y(0)=4],

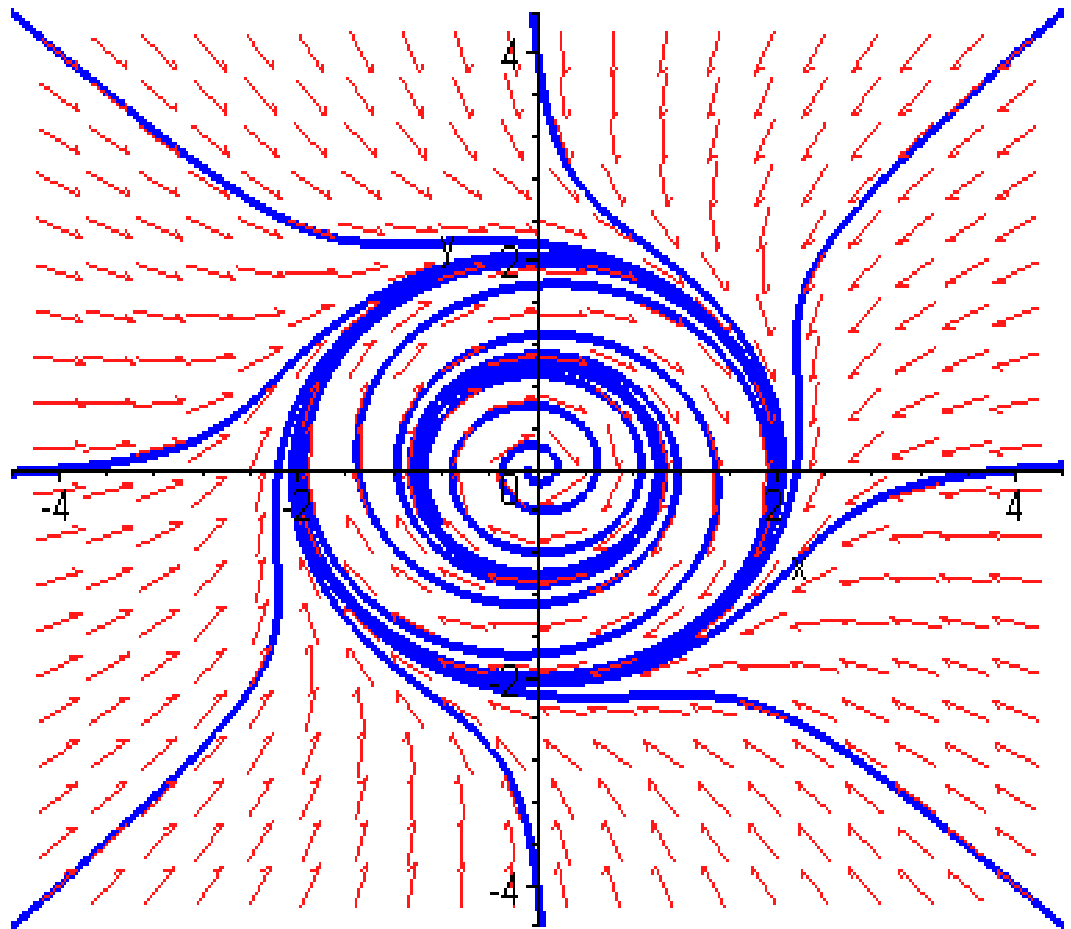
[x(0)=4,y(0)=-4]],

x=-4..4,y=-4..4,

stepsize=0.01,

linecolor=blue);

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = y - 0.05x(x^2 + y^2 - 1)(x^2 + y^2 - 4) \\ \frac{dy}{dt} = -x - 0.05y(x^2 + y^2 - 1)(x^2 + y^2 - 4) \end{cases}$$



极限环在许多物理现象中扮演着重要的角色，由于线性系统不存在极限环，所以它只出现在复杂的非线性问题中，是非线性项导致了极限环的出现。

相平面上的极限环对应的是解空间的一条周期解。而关于周期解有相应的稳定性问题，因而，极限环也有稳定性问题。

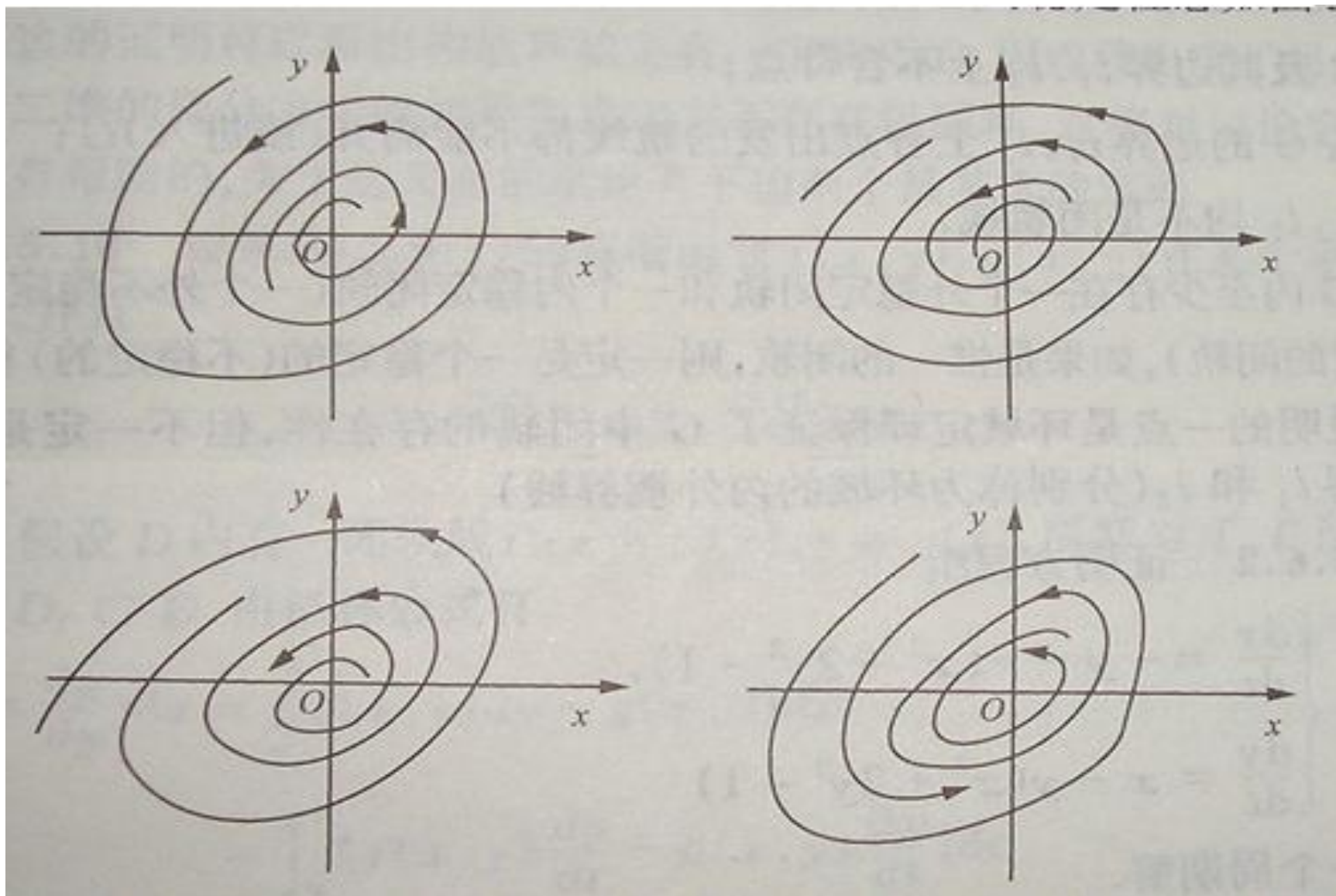
设 Γ 是系统 (5.6.1) 的一个极限环，如果存在着 Γ 的一个 δ 邻域，使得从此邻域内出发的其他解均正向 ($t \rightarrow +\infty$) 趋近于 Γ 则称 Γ 为**稳定的极限环**。如果其他解均负向 ($t \rightarrow -\infty$) 趋近于 Γ ，则称 Γ 为**不稳定极限环**。

由于 Γ 的 δ 邻域有一部分在 Γ 内侧，一部分在 Γ 外侧，所以还可以给出半稳定极限环的定义。如果从 Γ 的 δ 邻域出发的其他轨线在 Γ 的一侧正向趋近于 Γ ，另一侧负向趋近于 Γ ，则称此 Γ 为**半稳定的极限环**。

极限环的稳定性态如图5.25所示。



图5.25(极限环的稳定状态)



对于一个微分方程组，要讨论其相平面上的轨线结构，除了要研究清楚奇点和稳定性态外还必须弄清：

- (1) 极限环的存在性问题；
- (2) 极限环的稳定性问题；
- (3) 极限环的个数及相对位置。

5.6.2 极限环的存在性

极限环的存在性一般不是通过求解的办法讨论。而是通过一些其它途径来研究，最经典的方法当属著名的 Poincare-Bendixson 方法，它是通过几何的办法构造出一个满足一定条件的**环域** G 而证明 G 中必存在闭轨线。也可以利用**分支理论**（隐函数定理）得到。

定理 5.9 Poincare-Bendixson 环域定理

设区域 G 是由两条简单闭曲线 l_1 和 l_2 围成的环形域并且满足下面的条件：

- (1) G 及其边界 l_1, l_2 上不含奇点；
- (2) 凡与 l_1, l_2 相交的正半轨线均穿入（或出）环域 G ；
- (3) l_1, l_2 均不是闭轨线。

则在 G 内至少存在一个外稳定闭轨和一个内稳定闭轨（一个外不稳定闭轨和一个内不稳定的闭轨），如果是惟一的闭轨，则一定是一个稳定的（不稳定的）极限环。

需要说明的一点是环域定理保证了 G 中闭轨的存在性，但不一定是极限环，但如果 $f(x, y), g(x, y)$ 是解析函数，则 G 中的闭轨都是孤立的，因而是极限环。

在应用环域定理时关键是构造环域 G 的两条边界 l_1 和 l_2 (分别称为环域的**内外境界线**)。

例2 证明方程组
至少有一个周期解。

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -y - x(x^2 + 2y^2 - 1) \\ \frac{dy}{dt} = x - y(x^2 + 2y^2 - 1) \end{cases} \quad (5.6.9)$$

证明 引入极坐标 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 将 (5.6.9)化为

$$\frac{dr}{dt} = -r(r^2 + r^2 \sin^2 \theta - 1), \quad \frac{d\theta}{dt} = 1, \quad (5.6.10)$$

由 (5.6.10) 中第一个方程可以看出, 在圆 $x^2 + y^2 = \frac{1}{100}$ 上

$$\frac{dr}{dt} = -\frac{1}{10} \left(\frac{1}{100} + \frac{1}{100} \sin^2 \theta - 1 \right) > 0$$

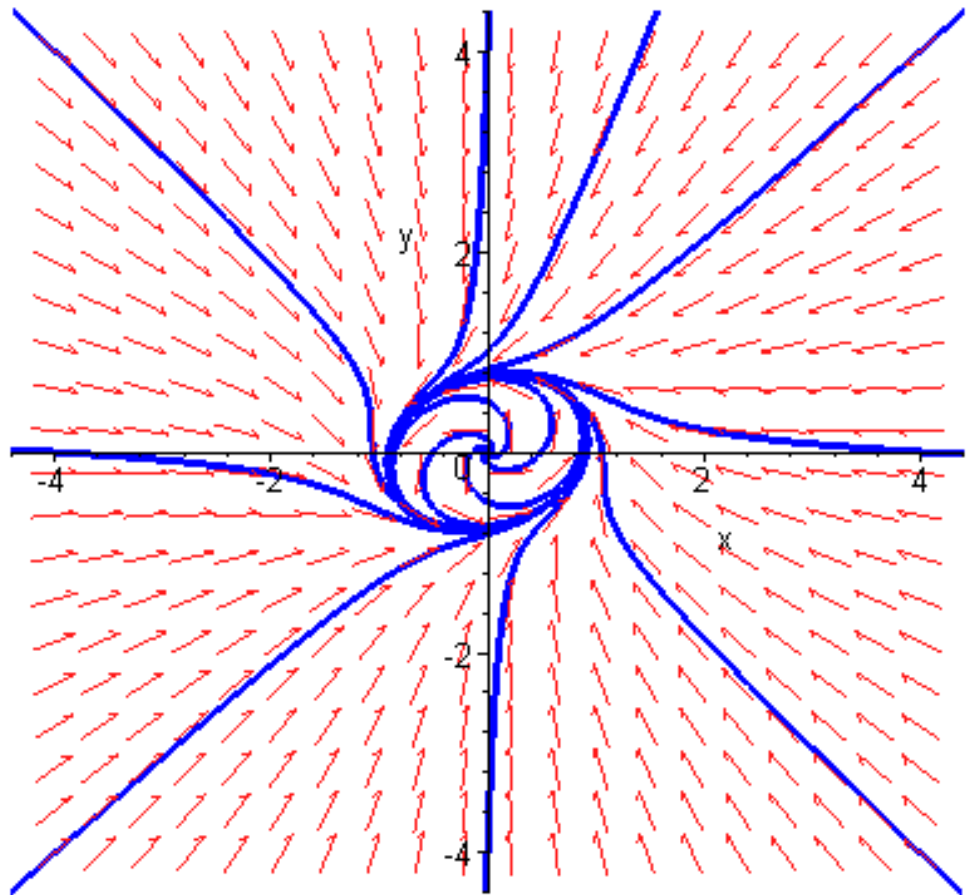
故 (5.6.9) 的轨线当 t 增加时均由 $x^2 + y^2 = 1/100$ 的内部跑向外部。而在圆 $x^2 + y^2 = 4$ 上, $\frac{dr}{dt} = -2(3 + 4\sin^2 \theta) < 0$



故 (5.6.9) 的轨线当 t 增加时均由 $x^2 + y^2 = 4$ 的外部进入内部。
于是，圆 $x^2 + y^2 = 1/100$ 和 $x^2 + y^2 = 4$ 就构成了一个环域 G 。(5.6.9)的轨线均进入 G 的内部。

(5.6.9) 在 G 内没有奇点，故由定理 5.9 知，在 G 内至少存在一个外稳定的和一个内稳定的闭轨，即 (5.6.9) 在 G 内至少有一个周期解。

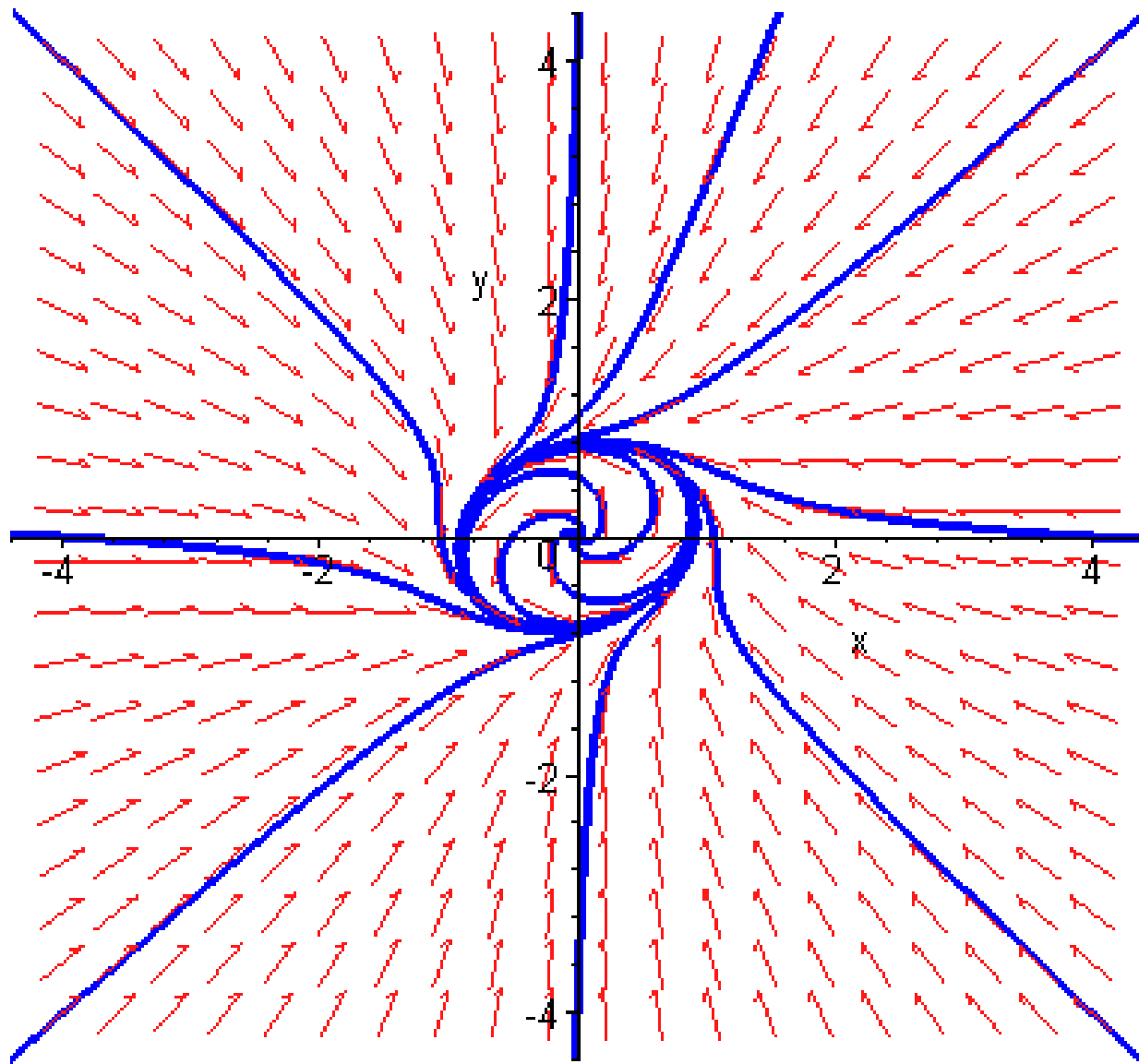
见右图





Maple 程序(稳定极限环)

```
with(DEtools):  
DEplot([  
diff(x(t),t)=-y(t)  
-x(t)*(x(t)^2+2*y(t)^2-1),  
diff(y(t),t)=x(t)  
-y(t)*(x(t)^2+2*y(t)^2-1)],  
[x(t),y(t)],t=-10..10,  
[[x(0)=0.5,y(0)=0],  
[x(0)=-0.5,y(0)=0],  
[x(0)=0,y(0)=0.5],  
[x(0)=0,y(0)=-0.5],  
[x(0)=0,y(0)=1],  
[x(0)=4,y(0)=0],  
[x(0)=-4,y(0)=0],  
[x(0)=0,y(0)=-4],  
[x(0)=0,y(0)=4],  
[x(0)=4,y(0)=4],  
[x(0)=-4,y(0)=-4],  
[x(0)=4,y(0)=-4]],  
x=-4..4,y=-4..4,  
stepsize=0.01,  
linecolor=blue);
```



例3 讨论方程组
周期解的存在性。

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = y \\ \frac{dy}{dt} = -x + \mu y(1 - x^2) \end{cases} \quad (5.6.20)$$

证明 引入极坐标 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 将 (5.6.20)化为

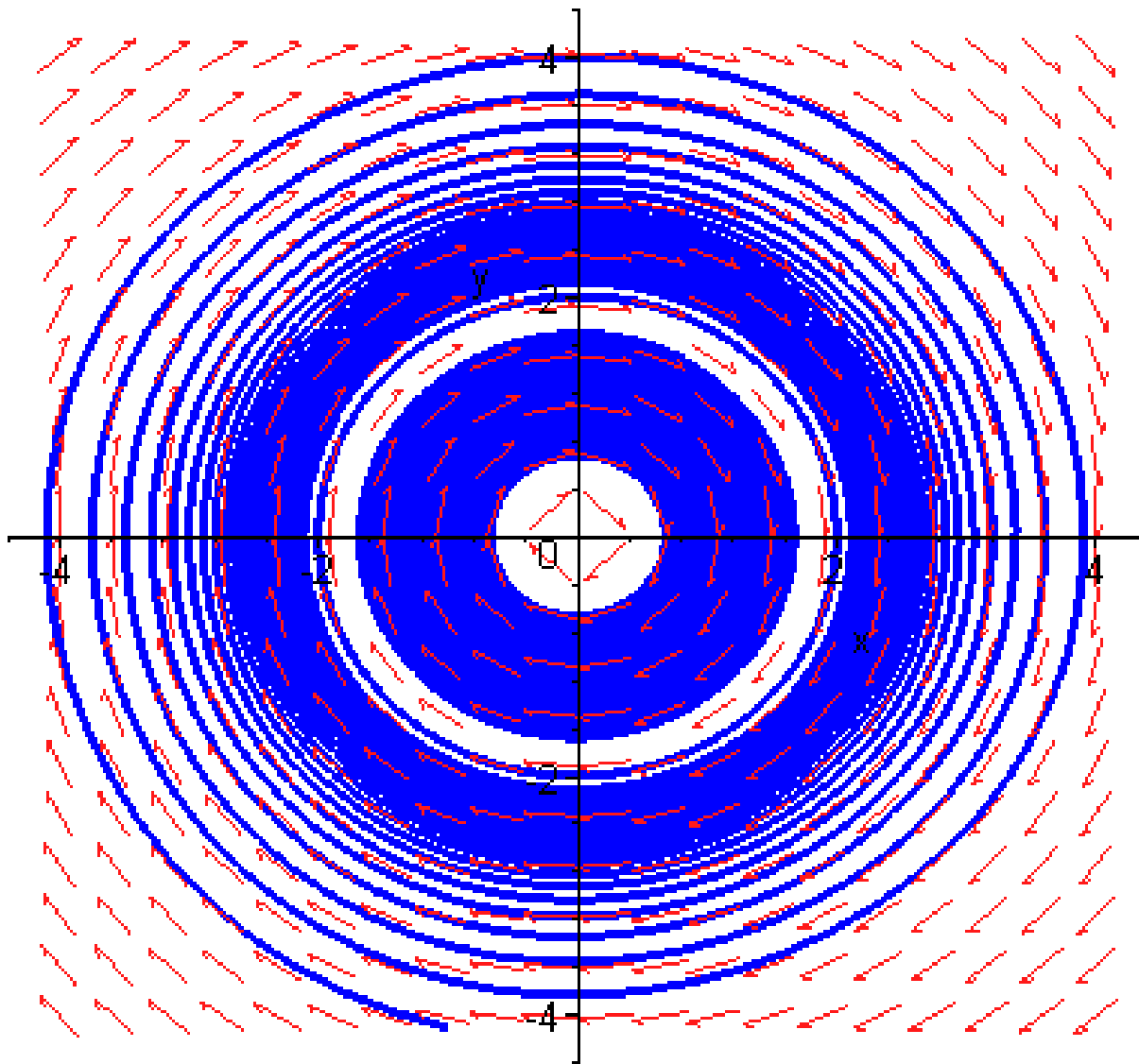
$$\begin{cases} \frac{dr}{dt} = -\mu r \sin^2 \theta (1 - r^2 \cos^2 \theta), \\ \frac{d\theta}{dt} = -1 + \frac{\mu}{2} \sin 2\theta (1 - r^2 \cos^2 \theta), \end{cases} \quad (5.6.21)$$

由于 (5.6.20)或(5.6.21) 中方程比较复杂, 刚才的圆环区域无法满足要求, 需要更高的技巧来构造环域来证明周期解 (极限环) 的存在性, 在这里我们先用Maple进行观测, 再对很小的 μ 设法通过隐函数定理 (分支理论) 来进行讨论。



Maple 程序($\mu=0.01$)

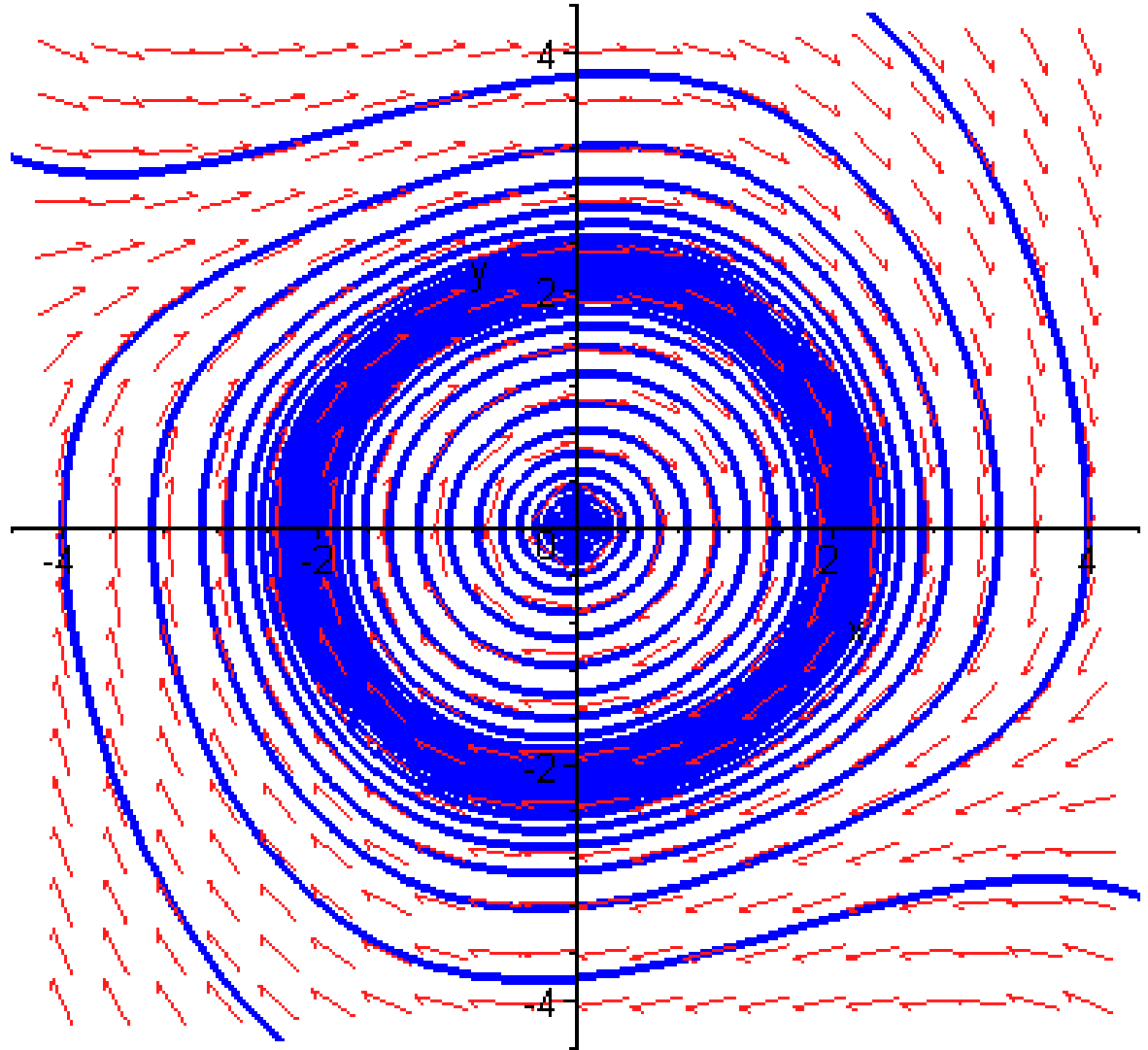
```
with(DEtools):  
mu:=0.01:  
DEplot([  
diff(x(t),t)=y(t),  
diff(y(t),t)=-x(t)  
+mu*y(t)*(1-x(t)^2)],  
[x(t),y(t)],  
t=-100..200,  
[[x(0)=1,y(0)=0],  
[x(0)=2,y(0)=0],  
[x(0)=0,y(0)=4]],  
x=-4..4,y=-4..4,  
stepsize=0.1,  
linecolor=blue);
```





Maple 程序($\mu=0.1$)

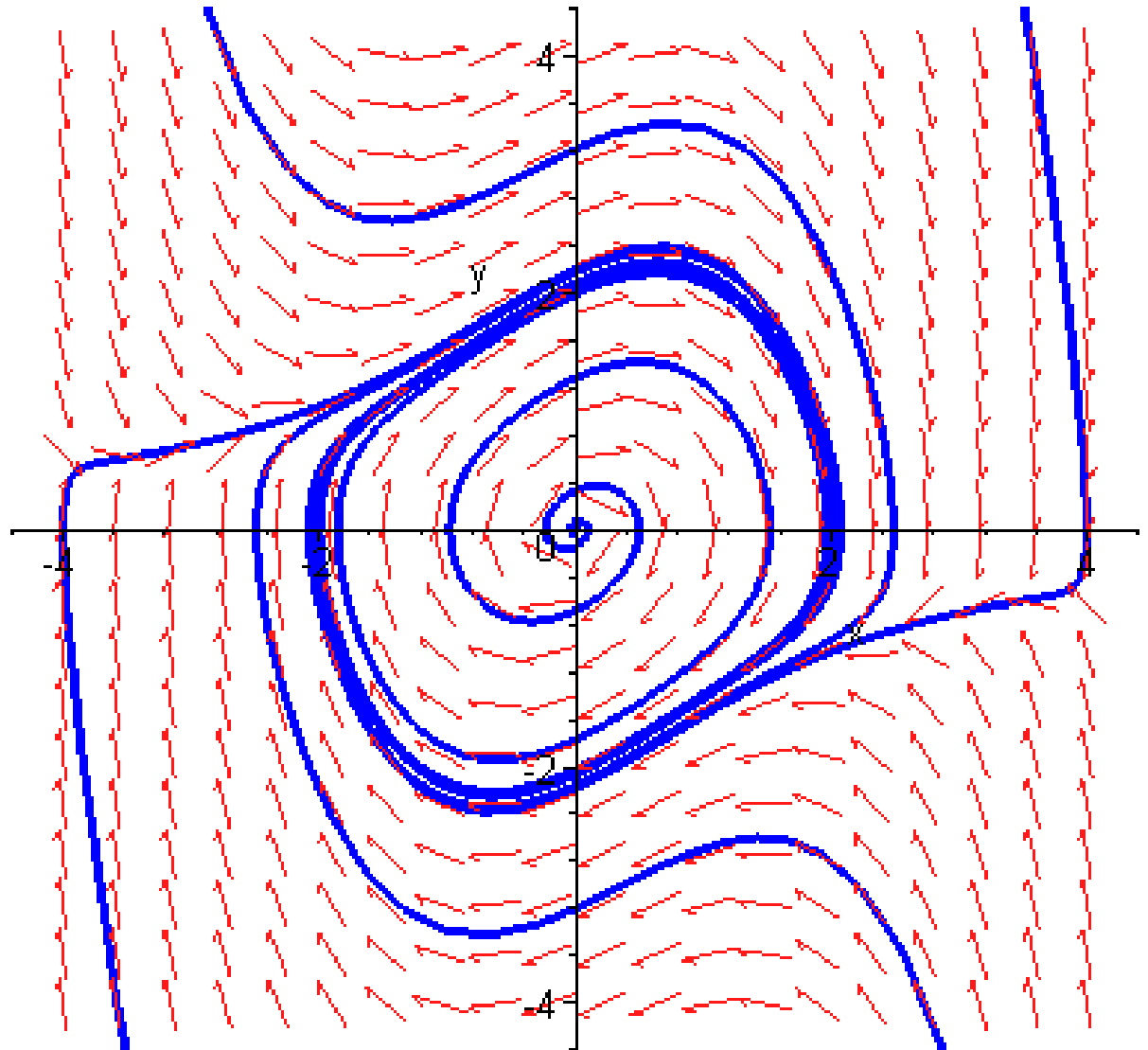
```
with(DEtools):  
mu:=0.1:DEplot([  
diff(x(t),t)=y(t),  
diff(y(t),t)=-x(t)  
+mu*y(t)*(1-  
x(t)^2)],  
[x(t),y(t)],  
t=-100..100,  
[[x(0)=0.5,y(0)=0],  
[x(0)=4,y(0)=0],  
[x(0)=-4,y(0)=0],  
[x(0)=0,y(0)=-3.8],  
[x(0)=0,y(0)=3.8]],  
x=-4..4,y=-4..4,  
stepsize=0.1,  
linecolor=blue);
```





Maple 程序($\mu=0.5$)

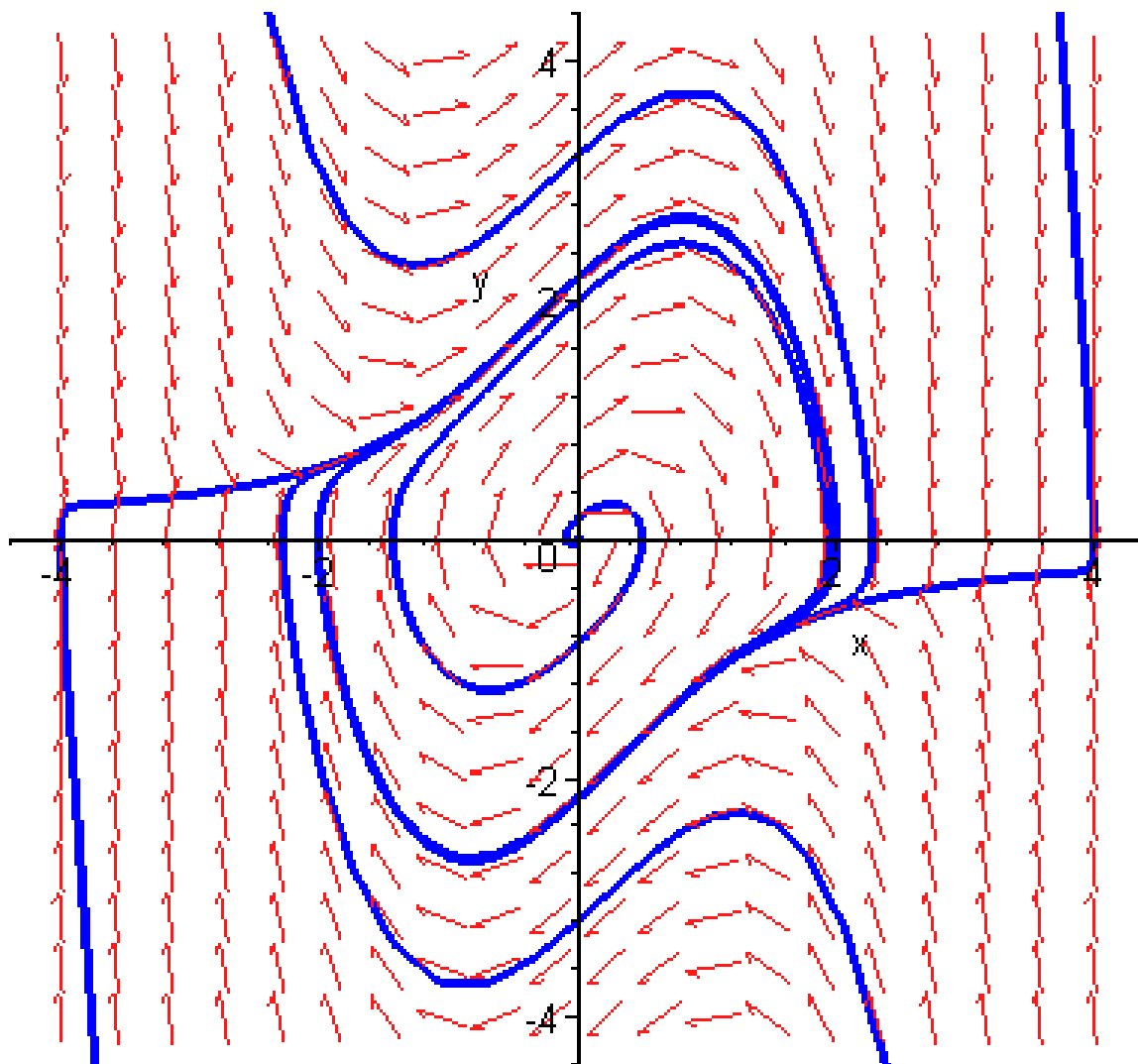
```
with(DEtools):  
mu:=0.5:  
DEplot([  
diff(x(t),t)=y(t),  
diff(y(t),t)=-x(t)  
+mu*y(t)*(1-  
x(t)^2)],  
[x(t),y(t)],  
t=-100..100,  
[[x(0)=0.5,y(0)=0],  
[x(0)=4,y(0)=0],  
[x(0)=-4,y(0)=0],  
[x(0)=0,y(0)=-3.2],  
[x(0)=0,y(0)=3.2]],  
x=-4..4,y=-4..4,  
stepsize=0.1,  
linecolor=blue);
```





Maple 程序($\mu = 1.0$)

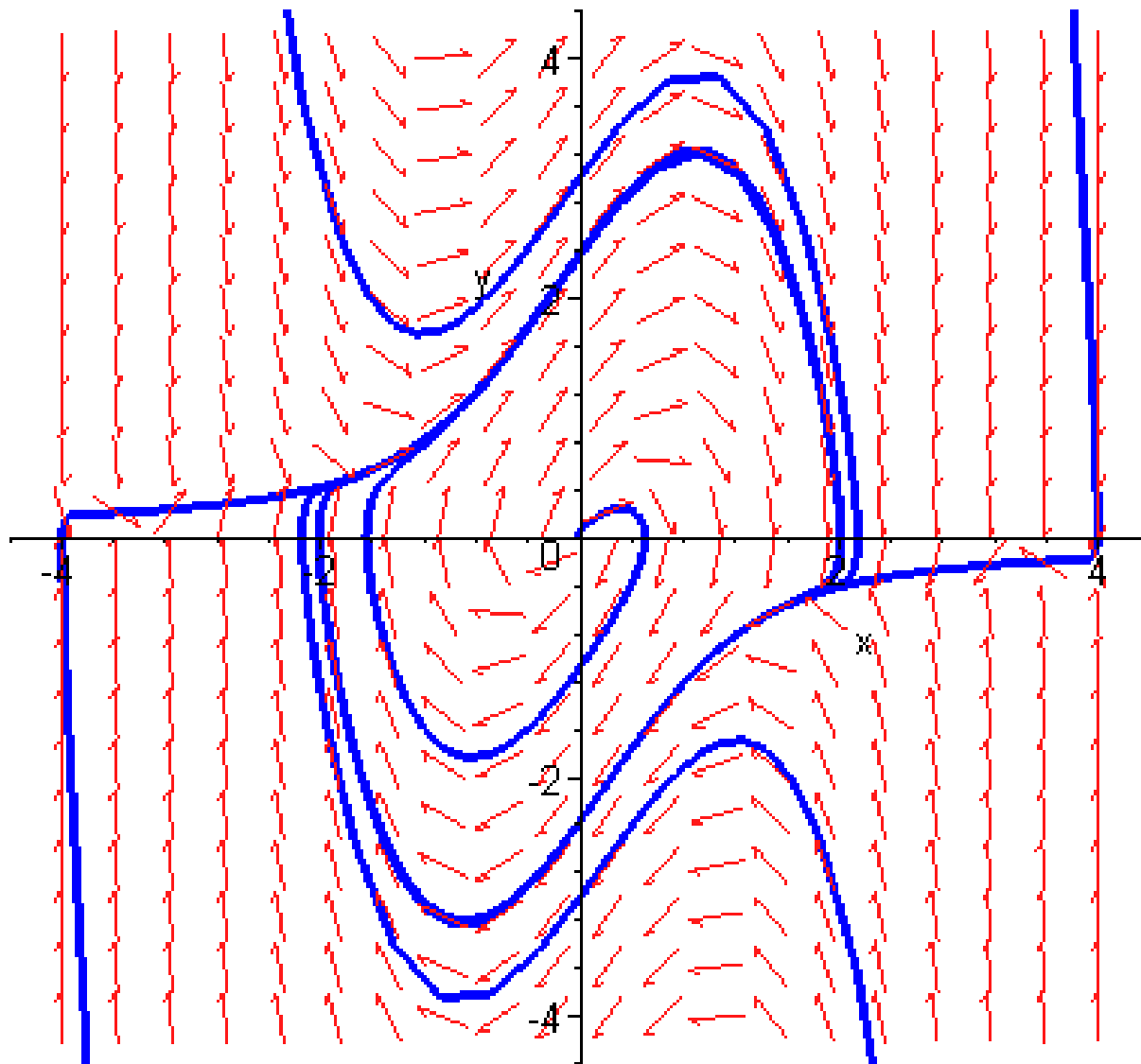
```
with(DEtools):  
mu:=1.0:  
DEplot([  
diff(x(t),t)=y(t),  
diff(y(t),t)=-x(t)  
+mu*y(t)*(1-  
x(t)^2)],  
[x(t),y(t)],  
t=-100..100,  
[[x(0)=0.5,y(0)=0],  
[x(0)=4,y(0)=0],  
[x(0)=-4,y(0)=0],  
[x(0)=0,y(0)=-3.2],  
[x(0)=0,y(0)=3.2]],  
x=-4..4,y=-4..4,  
stepsize=0.1,  
linecolor=blue);
```





Maple 程序($\mu = 1.5$)

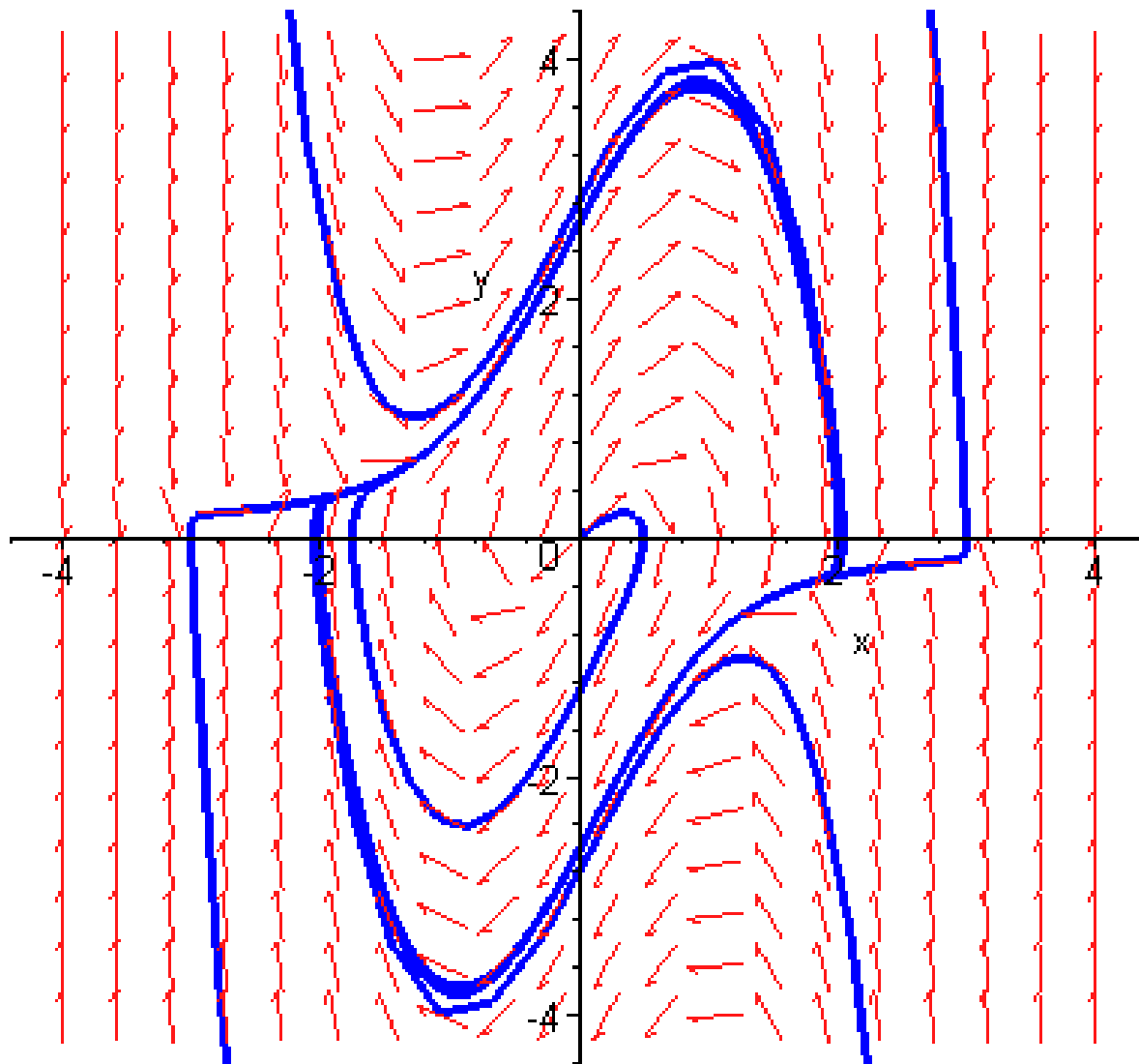
```
with(DEtools):  
mu:=1.5:  
DEplot([  
diff(x(t),t)=y(t),  
diff(y(t),t)=-x(t)  
+mu*y(t)*(1-  
x(t)^2)],  
[x(t),y(t)],  
t=-100..100,  
[[x(0)=0.5,y(0)=0],  
[x(0)=4,y(0)=0],  
[x(0)=-4,y(0)=0],  
[x(0)=0,y(0)=-3],  
[x(0)=0,y(0)=3]],  
x=-4..4,y=-4..4,  
stepsize=0.1,  
linecolor=blue);
```





Maple 程序($\mu=2$)

```
with(DEtools):  
mu:=2:  
DEplot([  
diff(x(t),t)=y(t),  
diff(y(t),t)=-x(t)  
+mu*y(t)*(1-  
x(t)^2)],  
[x(t),y(t)],  
t=-100..100,  
[[x(0)=0.5,y(0)=0],  
[x(0)=3,y(0)=0],  
[x(0)=-3,y(0)=0],  
[x(0)=0,y(0)=-2.8],  
[x(0)=0,y(0)=2.8]],  
x=-4..4,y=-4..4,  
stepsize=0.1,  
linecolor=blue);
```





$$\begin{cases} \frac{dr}{dt} = -\mu r \sin^2 \theta (1 - r^2 \cos^2 \theta), \\ \frac{d\theta}{dt} = -1 + \frac{\mu}{2} \sin 2\theta (1 - r^2 \cos^2 \theta), \end{cases} \quad (5.6.21)$$

对(5.6.21) 中后一个方程积分得

$$\theta(t, \mu) = -t + \frac{\mu}{2} \int_0^t \sin 2\theta(\tau, \mu) (1 - r^2(\tau, \mu) \cos^2 \theta(\tau, \mu)) d\tau$$

容易看出

$$\theta(-2\pi, 0) - 2\pi = 0, \quad \left. \frac{\partial \theta(t, \mu)}{\partial t} \right|_{t=-2\pi, \mu=0} = -1$$

由隐函数定理知, 有函数

$$T = T(\mu), T(0) = -2\pi, \theta(T(\mu), \mu) - 2\pi \equiv 0, |\mu| \ll 1$$

对(5.6.21) 中前一个方程积分得

$$r(t, \mu) = r_0 + \mu \int_0^t r(\tau, \mu) \sin^2 \theta(\tau, \mu) (1 - r^2(\tau, \mu) \cos^2 \theta(\tau, \mu)) d\tau$$

周期解等价于

$$F(r_0, \mu) = \int_0^{T(\mu)} r(\tau, \mu, r_0) \sin^2 \theta(\tau, \mu) (1 - r^2(\tau, \mu, r_0) \cos^2 \theta(\tau, \mu)) d\tau = 0$$

$$\text{计算得 } F(r_0, 0) = \int_0^{-2\pi} r_0 \sin^2 \tau (1 - r_0^2 \cos^2 \tau) d\tau = \pi r_0 \left(1 - \frac{r_0^2}{4} \right)$$

容易看出

$$F(2, 0) = 0, \quad \left. \frac{\partial F(r_0, \mu)}{\partial r_0} \right|_{r_0=2, \mu=0} \neq 0$$

由隐函数定理知，有函数

$$r_0 = R(\mu), \quad R(0) = 2, \quad F(R(\mu), \mu) \equiv 0, \quad |\mu| \ll 1$$

这就证明了方程组(5.6.20)对 $|\mu| \ll 1$ 有周期解，该周期解的周期为 $T(\mu)$ ， $\mu \neq 0$ 时是 $t=0$ 时从 $\theta=0, r=R(\mu)$ 出发的解。

这里我们仅证明了当参数很小时周期解的存在性，且知道该周期解与半径为2的圆很接近，而当参数比较大时，需要构造环域来证明，这需要更细致的工作和更多的技巧。从Maple给出的结果看出，极限环当参数在一定的期间变化时是存在的。

Bendixson环域定理

设闭曲线 L_1 和 L_2 ($L_1 \supset L_2$) 所构成的环域 D 内及其边界上不含奇点, 若平面自治系统凡与 D 的边界 ∂D 相交的正半轨线均穿入环域 D , 则在 D 内至少存在此系统的一个内稳定的极限环和外稳定的极限环, 可能二者重合为一.

说明

- 1) 边界上的条件可以减弱;
- 2) 内边界可以是一个不稳定的奇点;
- 3) 若 D 内仅有一个极限环, 则它是稳定的;
- 4) 对高维的情形, 定理不一定成立;

若 $D \cup \partial D$ 上无奇点, 至少有一正 (负) 半轨从 D 的外部进入内部, 且凡进入域 D 的正 (负) 半轨均不能再跑出 D , 则上述结论仍然成立。这意味着 D 的边界或部分界可由系统的轨线均成。

5.6.3 极限环的不存在性

从上边的证明可以看出构造环域是有一定技巧的。因而就出现了另一类问题：对于一个二维的微分方程组如果能肯定它**不存在极限环**，这将对讨论它的轨线结构也是很有帮助，关于这方面的结论有下边两个最基本的定理。

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = P(x, y), \\ \frac{dy}{dt} = Q(x, y), \end{cases}$$

定理 (Poincaré切性曲线法) 若存在函数 $F(x, y) \in C^1(G)$, 使

$$\begin{aligned} \left. \frac{dF}{dt} \right|_{(5.1.1)} &= \frac{\partial F}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial F}{\partial y} \frac{dy}{dt} = P \frac{\partial F}{\partial x} + Q \frac{\partial F}{\partial y} \\ &\geq 0 (\leq 0), \quad \forall (x, y) \in G. \end{aligned}$$

且集合 $\left\{ (x, y) \mid P \frac{\partial F}{\partial x} + Q \frac{\partial F}{\partial y} = 0 \right\}$ 内不含系统 (5.1.1) 的整条轨线, 则系统 (5.1.1)

不存在全部位于 G 内的闭轨线与只含一个奇点的奇异闭轨线.

证 设定理结论不成立, 即存在系统 (5.1.1) 的闭轨线或仅含一个奇点的奇异闭轨线 Γ . 将式 (5.1.4) 沿 Γ 按 t 增加方向积分一周得

$$\oint_{\Gamma} \left(P \frac{\partial F}{\partial x} + Q \frac{\partial F}{\partial y} \right) dt = \oint_{\Gamma} \frac{dF}{dt} dt = \oint_{\Gamma} dF.$$

上式右端显然为零; 左端的被积函数 $P \frac{\partial F}{\partial x} + Q \frac{\partial F}{\partial y}$ 在 Γ 上保持常号且不恒为零, 又沿 Γ 按 t 增加的方向积分, t 始终增大, 故左端的积分应异于零, 矛盾. ■



注 1 当 $\frac{\partial F}{\partial y} \neq 0$ 时, $P\frac{\partial F}{\partial x} + Q\frac{\partial F}{\partial y} = 0$ 等价于 $-\frac{F_x}{F_y} = \frac{Q}{P}$, 因此, $P\frac{\partial F}{\partial x} + Q\frac{\partial F}{\partial y} = 0$ 表示曲线族 $F(x, y) = C$ 与系统 (5.1.1) 的轨线相切点的轨迹, 称为系统 (5.1.1) 的切性曲线, 这便是本定理名称的由来.

注 2 本定理的结论在几何直观上是很容易理解的. $F(x, y) = C$ 表示互不相交的曲线族, 其中每一条曲线都把平面分成了两侧. 条件 $\left. \frac{dF}{dt} \right|_{(5.1.1)} \geq 0$ (≤ 0) 表示系统 (5.1.1) 的任一轨线, 当 t 增大时总向着使 $F(x, y) = C$ 增大 (减小) 的一侧移动; 或者与某一条曲线 $F(x, y) = C_0$ 重合或部分重合, 但重合部分不会是系统 (5.1.1) 整条轨线, 当然更不会是闭轨线. 这样, 系统 (5.1.1) 的任一轨线在 G 内自然都不可能闭合.



例4 证明系统

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = x + y + x(x^2 + y^2), \\ \frac{dy}{dt} = -x + y + y(x^2 + y^2) \end{cases}$$

在全平面上无闭轨线.

证 取 $F(x, y) = x^2 + y^2$. 由于

$$\begin{aligned} & P \frac{\partial F}{\partial x} + Q \frac{\partial F}{\partial y} \\ &= 2x[x + y + x(x^2 + y^2)] + 2y[-x + y + y(x^2 + y^2)] \\ &= 2(x^2 + y^2)[1 + (x^2 + y^2)] \geq 0, \quad (x, y) \in \mathbf{R}^2. \end{aligned}$$

而且当且仅当 $x = y = 0$ 时才为零. 据定理 5.1 可知本系统在全平面上无闭轨线.

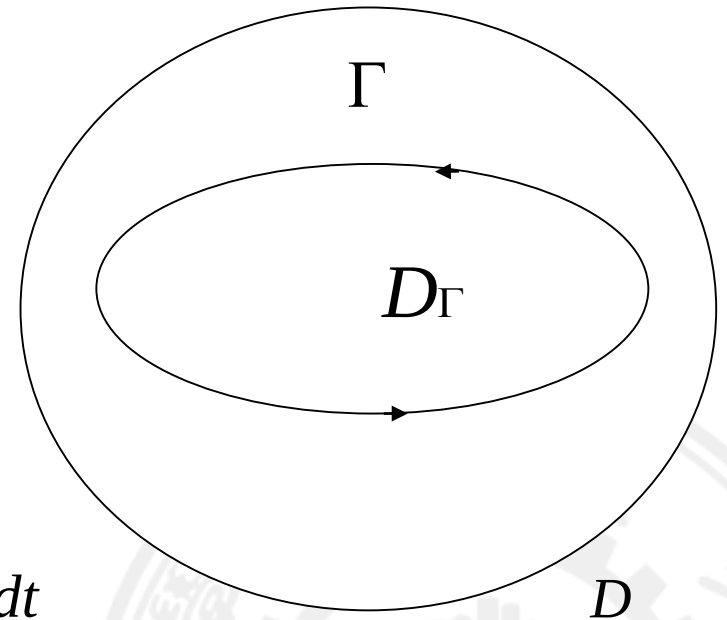
定理 5.10 设系统 (5.6.1) 的右端函数 $P(x, y)$, $Q(x, y)$ 在某个单连域 D 内连续可微, 并且

$$\frac{\partial P(x, y)}{\partial x} + \frac{\partial Q(x, y)}{\partial y}$$

在 D 内不变号, 且在 D 的任何子域内不恒为零, 则方程组 (5.6.1) 在 D 内不存在任何闭轨线。

证明 假设 D 内有一闭轨线 $\Gamma: x = x(t), y = y(t)$, 周期为 T , Γ 所围区域为 D_Γ , 显然 $D_\Gamma \subset D$ 。由**格林公式**

$$\begin{aligned} & \iint_{D_\Gamma} \left(\frac{\partial P(x, y)}{\partial x} + \frac{\partial Q(x, y)}{\partial y} \right) d\sigma \\ &= \oint_{+\Gamma} P(x, y) dy - Q(x, y) dx \\ &= \int_0^T \left(P(x, y) \frac{dy}{dt} - Q(x, y) \frac{dx}{dt} \right) dt \\ &= \int_0^T (P(x, y) \cdot Q(x, y) - Q(x, y) \cdot P(x, y)) dt \\ &= 0 \end{aligned}$$



由定理的条件知 $\iint_{D_\Gamma} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} \right) d\sigma \neq 0$ 。所以闭轨线不存在。

例5 证明有阻尼的数学摆方程不存在周期解。

$$\frac{d^2\varphi}{dt^2} + \frac{\mu}{m} \frac{d\varphi}{dt} + \frac{g}{l} \sin \varphi = 0 \quad (\mu > 0)$$

证明 其等价方程组为

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = y \\ \frac{dy}{dt} = -\frac{g}{l} \sin x - \frac{\mu}{m} y \end{cases}$$

计算得 $\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial g}{\partial y} = -\frac{\mu}{m} < 0$

由定理 5.10 知该方程不存在周期解。

定理 5.11 对于方程组 (5.6.1) 若在某个单连域 D 中存在一个连续可微函数 $B(x, y)$, 使得

$$\frac{\partial}{\partial x}(BP) + \frac{\partial}{\partial y}(BQ)$$

不变号, 且在 D 的任何子域中不恒为零, 则方程组 (5.6.1) 不存在全部位于 D 内的闭轨线。

定理 5.11 的证明与定理 5.10 类似。定理 5.11 中的函数 $B(x, y)$ 称为 Dulac 函数, 对于一个具体的微分方程组, Dulac 函数的引入使我们能更有效的判断周期解的不存在性。

证 若存在系统 (5.1.1) 的闭轨线 $\Gamma \subset G$. 设 Γ 所包围的区域为 D . 由 Green 公式得

$$\oint_{\Gamma} BPdy - BQdx = \iint_D \left(\frac{\partial(BP)}{\partial x} + \frac{\partial(BQ)}{\partial y} \right) d\sigma, \quad (5.1.6)$$

由定理假设知上式右端不为零; 左端由式 (5.1.1) 有 $\oint_{\Gamma} BPdy - BQdx = \int_0^T (BPQ - BQP)dt = 0$, 矛盾.



例6 证明平面二次系统

当 $mn \neq 0$ 时无闭轨线。

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -y + mxy + ny^2 \\ \frac{dy}{dt} = x(1 + ax) \end{cases} \quad (5.6.11)$$

证明 由 (5.6.11) 的第一个方程得到

$$\left. \frac{dx}{dt} \right|_{x=\frac{1}{m}} = ny^2$$

故轨线与直线 $x = 1/m$ 相交时只能从它的一侧穿向另一侧，因此，若 (5.6.11) 有闭轨线，它只能位于直线 $x = 1/m$ 的一侧，选取 Dulac 函数 $B(x, y) = 1/(1 - mx)$

容易算出

$$\frac{\partial}{\partial x}(BP) + \frac{\partial}{\partial y}(BQ) = \frac{mny^2}{(1 - mx)^2} \neq 0 \quad \begin{matrix} y \neq 0 \\ mn \neq 0 \end{matrix}$$

但 $y = 0$ 不是方程组 (5.6.11) 的轨线。所以由定理 (5.6.11) 知系统 (5.6.11) 当 $mn \neq 0$ 时不存在闭轨。

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = y^2 \\ \frac{dy}{dt} = -x - ay - y^2 \end{cases} \quad \text{无极限环}$$

$$\frac{\partial P(x, y)}{\partial x} + \frac{\partial Q(x, y)}{\partial y} = -a - 3y^2, a \geq 0 \text{ 时无极限环}$$

$$a < 0 \text{ 时, 取 } B(x, y) = e^{\alpha x + \beta y} = \dots = e^{3x}$$

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = y \\ \frac{dy}{dt} = 1 + x^2 - (1-x)y \end{cases} \quad \text{无极限环} \quad y = 0 \text{ 时, } \frac{dy}{dt} = 1 + x^2 > 0,$$

$$B(x, y) = \frac{1}{y}, \frac{\partial}{\partial x}(BP) + \frac{\partial}{\partial y}(BQ) = -\frac{1+x^2}{y^2} < 0$$